Учебна дисциплина: *Основи на инженерното проектиране*

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 7

Тема: *Моделиране и изследване на комуникационни системи*

Продължителност: *3 учебни часа*

Задание:

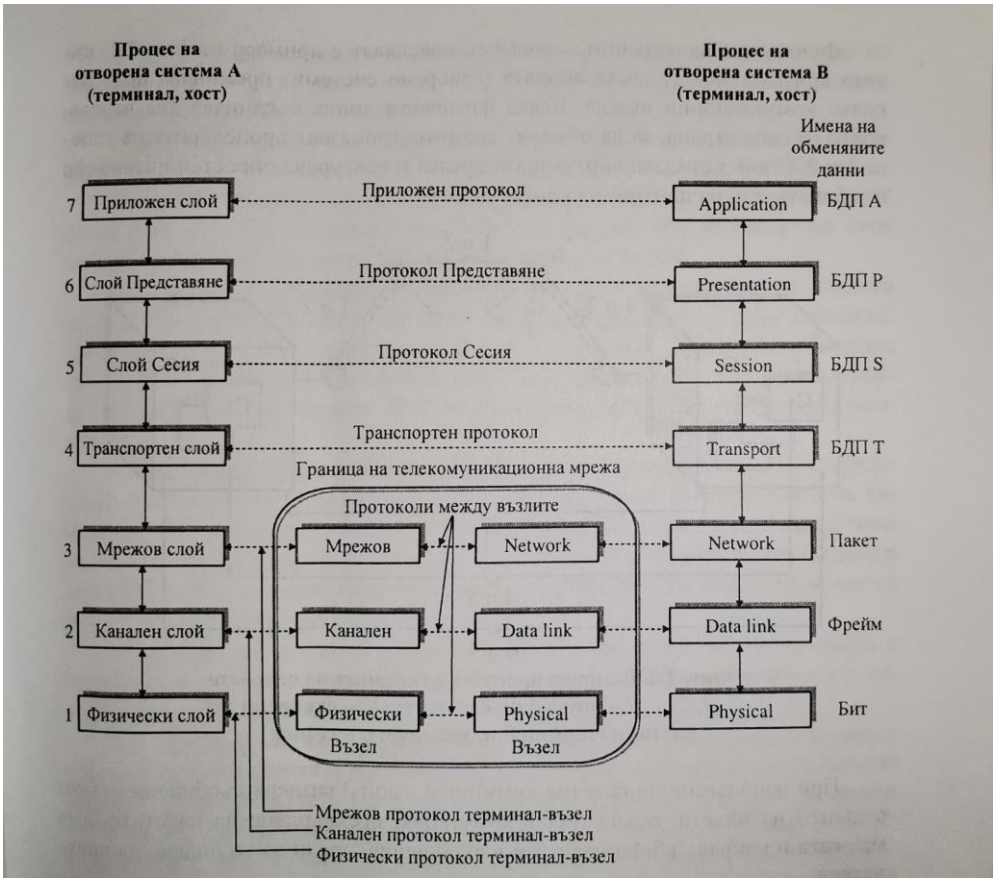
1. Запознаване със слоестия еталонен модел OSI
2. Запознаване с интерфейса на Cisco Packet Tracer.
3. Разполагане и свързване на устройства в мрежа.
4. Конфигурация на устройствата в мрежата
5. Определяне на IP адресите на крайни мрежови устройства
6. Основни видове връзка между устройствата в Cisco Packet Tracer
7. Изграждане, управление и наблюдение на малка мрежа

Цел: *Запознаване със слоестия еталонен модел OSI и основните принципи на опаковане на данните. Изучаване на интерфейса на Cisco Packet Tracer. Придобиване на умения за изграждане, управление и наблюдение на малка мрежа в Cisco Packet Tracer.*

I. Теоретична постановка

1.1. Слоест еталонен модел OSI (Open System Interconnection)

Всеки обмен на информация чрез комуникационни системи става по определени правила. Елементи на тези правила са идентифицирането на абонатите, последователността на диалога, какво се прави, ако информацията в съобщението е частично разрушена и др. Необходимите правила най-често биват описани в т. нар. протокол. Протоколът се използва при свързване на два процеса чрез съобщително средство и включва множество споразумения между тях за формата и взаимното разположение във времето на обменяните съобщения. Съществуват различни протоколи, всеки от които се отнася за различни функции и тези протоколи могат да се разглеждат като разположени на различни равнища. Систематизиран начин за организирането и описанието на процесите, свързани с предаването на данни, е чрез т. нар. слоест еталонен модел за взаимовръзка на открити системи OSI (Open System Interconnection). Основният принцип на OSI е разделянето и на системите, и на връзката между тях на 7 точно дефинирани слоя. Слоевете са подредени в йерархична система. Наименованията на слоевете, на протоколите и на обменяните данни са дадени на Фиг. 1.1.



Фиг. 1.1 Еталонен модел OSI (за сравнение, имената на слоевете са дадени на български вляво, а на английски вдясно)
***БДП А* – Блок от данни на протокол А (pplication);**
аналогично *БДП Р* – Р (resentation) и т.н.

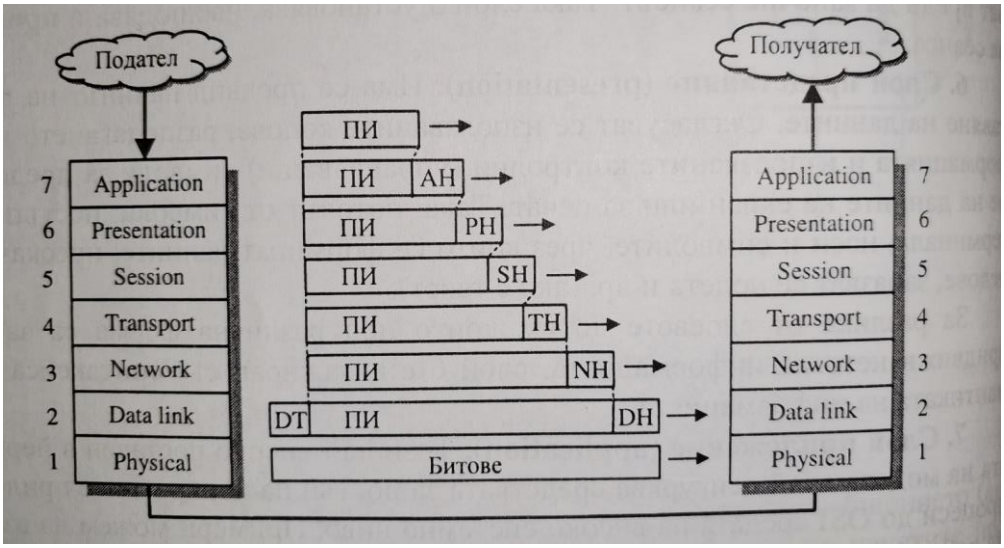
Следва кратко описание на всеки от седемте слоя, започвайки от най-долния:

1) Физически (Physical) слой. Най-долният слой е за физическите вериги, по които се предават битове. С него са свързани механичните, електрически и процедурните характеристики за изграждане, поддържане и разпадане на физическата връзка. Тези характеристики се определят от типа на използваната физическа среда, по която се предават сигналите.
2) Канален (Data link) слой. Тук се осигурява прехвърлянето на блокове от данни, наречени фреймове, и управлението на това прехвърляне. Това включва разпознаване на началото и края на блоковете от данни; откриване на грешките при предаване и възстановяване на информацията; изграждане и разпадане на връзката, когато физическият канал се използва колективно. Каналният слой има функцията да управлява потока от фреймове между два възела (flow control) да не е много бърз и да не претоварва буфера на приемника.
3) Мрежов (Network) слой. Протоколите от първите два слоя могат да са достатъчни, когато се използва една-единствена линия. При работа в мрежа, мрежовият слой добавя функциите за маршрутизация през мрежата. Той дава средствата за изграждане, поддържане и разпадане на връзката през мрежата чрез комутационните съоражения. Тази връзка не е задължително да присъства физически. Тя може да е виртуална или логическа, но благодарение на нея по-горните слоеве действат, като че ли съществува физическа връзка. Ако предаваното съобщение е дълго, мрежовият слой го разделя на пакети, осъществява комутация, прехвърляне на пакетите през мрежата и накрая събира пакетите в съобщение, преди да го подаде на получателя.
4) Транспортен (Transport) слой. Както се вижда от Фиг. 1.1, най-долните три слоя представят общата телекомуникационна мрежа за колективно използване от много абонати. Транспортният слой включва функции, отнасящи се до управление прехвърлянето на данни между два абоната, намиращи се в процес на обмен (сисия или сеанс). Транспортният слой разширява качеството на обслужване, предоставяно от мрежовия слой, например повишава икономическата ефективност на използване на съораженията чрез мултиплексиране (разделяне на преносната среда на много канали), повишава надеждността чрез предоставяне на възможност за повторение на сгрешени блокове данни от абонат до абонат. Слой 4 е първият (гледайки отдолу нагоре) истински „от край до край“ слой (Фиг. 1.1). Такива са и по-горните слоеве. Най-долните три слоя (техните протоколи) са между съседни възли и терминали.
5) Слой сеанс (Session). Функциите на този слой управляват диалога между абонатите. Фиксират се правилата, по които ще се води диалогът. Например, дали ще се изчакват или е допустимо изпращане на съобщение преди да е получен отговор на предното. Тези правила на диалога се съгласуват преди да започне сеансът, така слой 5 установява, наблюдава и приключва сеанса.
6) Слой представяне (Presentation). Има се предвид начинът на представяне на данните. Съгласуват се използваните кодове, разполагането на информацията и използваните контролни (управляващи) символи за представяне на данните на екран или за печат. За разлика от слоевете дотук, които под различна форма са заети с придвижването на информацията, слой 6 е ангажиран със синтаксиса и семантиката на информацията.
7) Слой приложение (Application). Този най-високо поставен в йерархията на модела слой осигурява средствата за достъп на конкретните приложни процеси до OSI

средата на високо системно ниво. Някои приложни протоколи, използвани в Интернет са за прехвърляне на файлове, за електронна поща и HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), който е основа за WWW.

1.2. Опаковане на информацията за предаване в комуникационни мрежи

На Фиг. 1.2 е показано опаковането на информацията за предаване в комуникационни мрежи. На всеки слой по посока надолу се добавя служебна информация (хедър), която се използва в приемната страна на същия слой. На следващото ниво надолу цитираният хедър влиза в полезната информация. Всеки OSI слой има свой формат за данните. На мрежовия слой блоковете информация обикновено се наричат пакети. Блока информация за каналния слой обикновено се нарича фрейм, както беше споменато в т. 1.1. Една от разликите между пакета и фрейма е, че фреймът обикновено има ремарке (опашка), в което най-често носи поредица битове за проверка на грешки.



Фиг. 1.2 Опаковане на информацията
***ПИ* – полезна информация; *NH* (Network header) – Хедър на блока информация (пакета) на мрежовия слой; *DT* – ремарке (опашка) на фрейма на каналния слой**

1.3. Основни мрежови устройства, използвани при предаването на информация в комуникационни мрежи

В настоящето упражнение ще бъдат използвани две основни мрежови устройства – комутатор (суич) и маршрутизатор (рутер).

Суичът е устройство, което работи на каналния слой от OSI модела. В локалните мрежи всички абонати разполагат с една обща преносна среда. Включването на крайните устройства към средата става посредством определени механизми за множествен достъп. След получаване на достъп до средата крайните устройства изпращат т. нар фрейм за управление на достъпа до средата – MAC (Media Access Control) фрейм. В хедъра на този фрейм са MAC адресите на подателя и на получателя на рамката. MAC адресът се използва от устройствата в мрежата, за да определят подателя и получателя в рамките на локалната мрежа. Суичът е устройство, което умее да чете MAC адреса във фрейма и да изпраща фрейма на получателя.

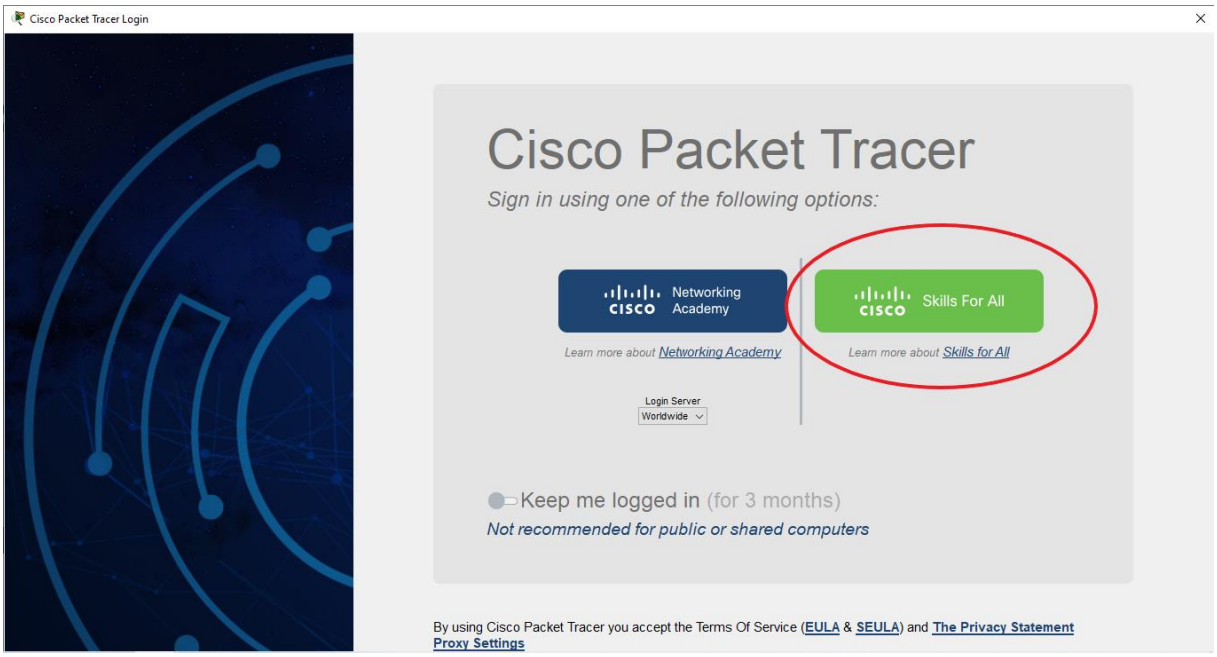
Рутерът е устройство, което работи на мрежовия слой от OSI модела. За да се изпрати един интернет пакет от едно устройство до друго, пакетът преминава от източника през поредица от мрежи до получателя. Рутерът е устройството, което осъществява връзката между отделните мрежи. Това обикновено става посредством Интернет протокола (IP – Internet Protocol). IP е набор от правила за маршрутизиране и адресиране на данните в Интернет. IP адресите се използват за идентификация на устройствата в мрежа и позволяват на устройствата да се свързват и да осъществяват пренос на данни в мрежата.

II. Въведение в Cisco Packet Tracer

2.1. Запознаване с интерфейса на Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer е свободно разпространен софтуер за визуализация и симулация на комуникационни мрежи. Средата позволява упражняване на уменията за конфигуриране на мрежи и отстраняване на неизправности посредством симулация на комуникационни мрежи без реален достъп до физическо мрежово оборудване, а само с наличието на настолен компютър или лаптоп с Интернет връзка.

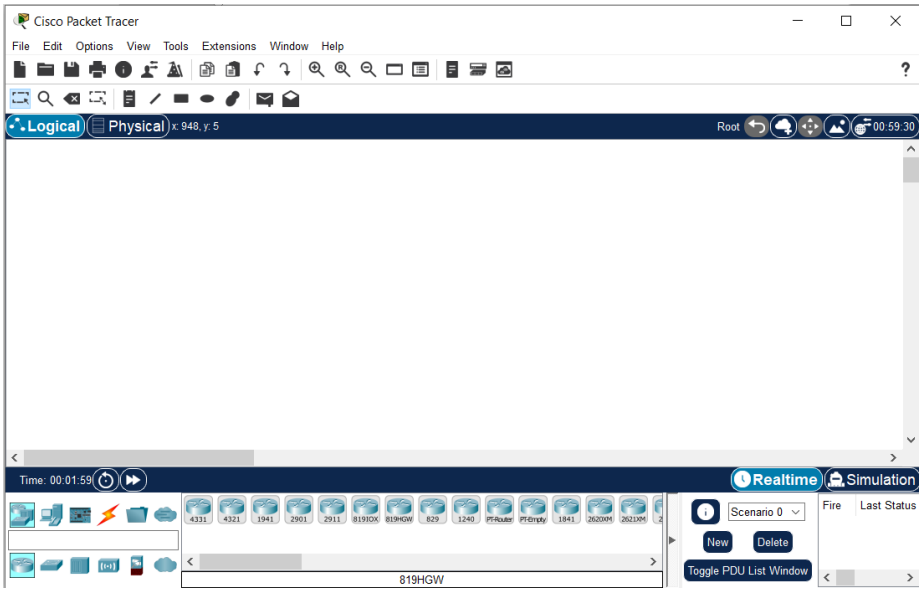
При стартиране на програмата се отваря прозорецът, показан на Фиг. 2.1, където се избира Skills For All. За използване на програмата е необходима регистрация в платформата Skills for All на Cisco. При първоначално влизане в платформата се избира **Sign in** за създаване на нова регистрация, а последващите стартирания на програмата изискват единствено вписване в съществуващия вече профил посредством имейл и парола. Паролата трябва да се различава от имейла, с който е направена регистрацията, да съдържа поне осем символа и поне един символ от следните видове: малка буква, главна буква, цифра, специален символ.



Фиг.2.1. Стартиране на програмата Cisco Packet Tracer чрез вписване във валиден профил в платформата Skills For All на Cisco

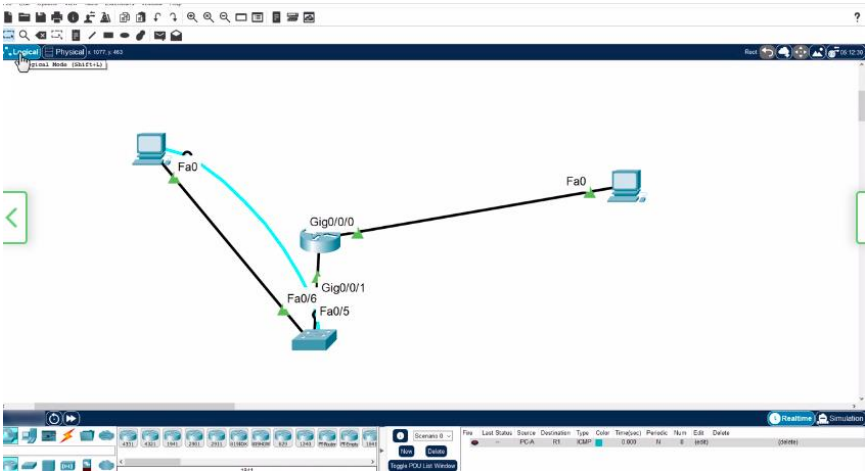
След успешна автентикация в системата се зарежда работното поле на Packet Tracer (PT), представено на Фиг. 2.2. Там се виждат и някои от основните компоненти на програмата. Горната лента с менюта предоставя някои стандартни опции, като New, Open, Save и Save As от менюто

File. От менюто File > Open Samples могат да бъдат разгледани различни примерни конфигурации на включени в софтуера устройства и протоколи, които могат да бъдат използвани. От меню Options > Preferences в раздел Interface могат да бъдат зададени някои настройки според предпочитанията на потребителя, например да се визуализира името или модела на устройствата. От раздел Font може да се регулира размерът на приложенията, вид, размер и цвят на шрифта.

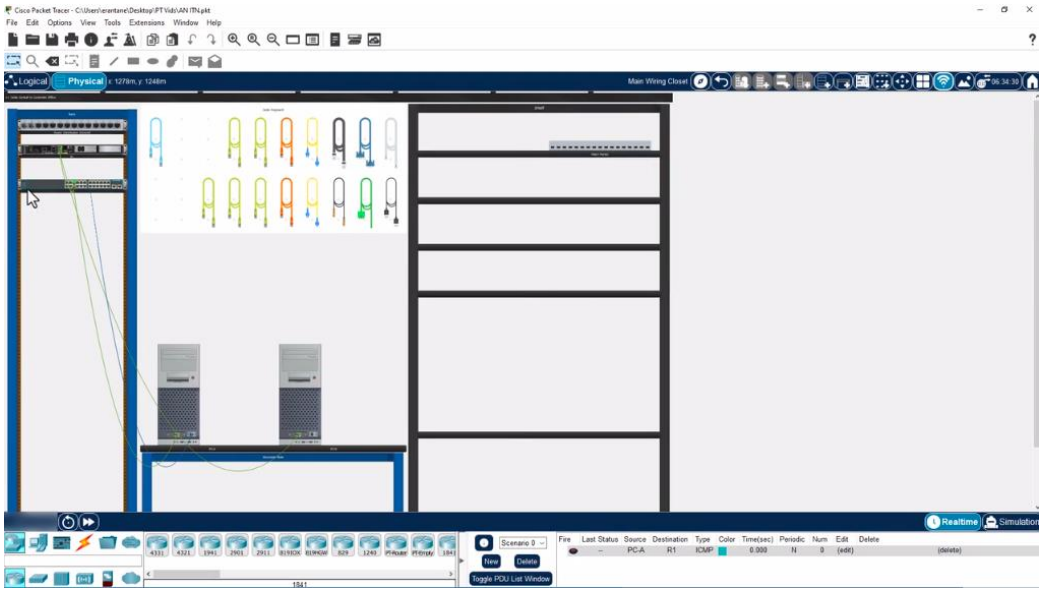


Фиг.2.2. Основно работно поле на програмата Cisco Packet Tracer

Под лентата с основните менюта се намира лентата с инструменти, съдържаща някои от основните икони, като Undo , Zoom In , Zoom Out . Под нея има втора лента с инструменти, съдържаща иконите за избор на обект , изтриване на обект , и някои опции за изчертаване на различни обекти. Има и трета, синя лента с инструменти, наречена Workspace Toolbar. В левия край на тази лента с инструменти има два бутона, позволяващи превключване между различните работни режими – логически Logical или физически Physical. В зависимост от избрания работен режим се променят и опциите в дясната част на съответната лента с инструменти. Възможно е превключване между двата работни режима чрез клавишни комбинации – Shift-P включва физическата, а Shift-L превключва на логическата топология на мрежата. В логическия работен режим се визулизира логическата топология на мрежата, показваща как са свързани устройствата и как потокът от данни минава през мрежата. Физическият работен режим показва как действително изглеждат устройствата и връзките между тях, както и къде устройствата са разположени в мрежата. Примерна мрежова конфигурация в двата работни режима е представена на Фиг. 2.3 и Фиг. 2.4.



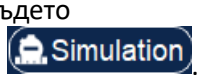
Фиг.2.3. Пример за логическо представяне на топологията на мрежата



Фиг.2.4. Пример за физическо представяне на топологията на мрежата

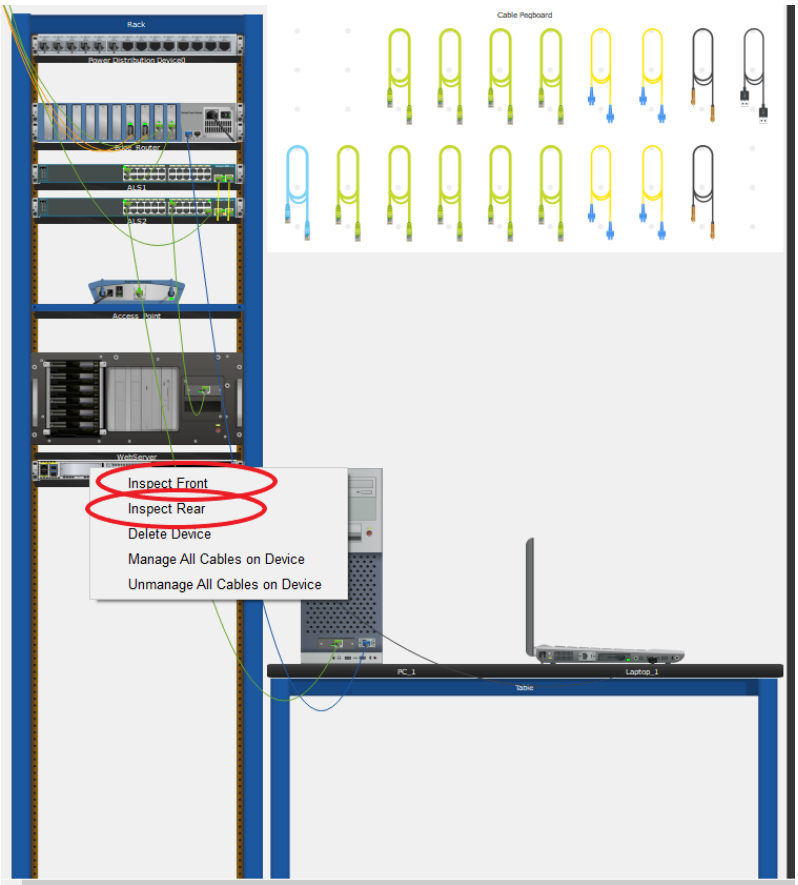
Фиг. 2.4 представя примерно разпределение на оборудването в т. нар. Wiring closet, който представлява стая за окабеляване и обикновено е наличен при големи мрежи с множество абонати, като например офис мрежите. От лявата страна на Фиг. 2.4 се вижда шкаф за монтаж на комуникационно оборудване, т. нар. рак за оборудване, където са свързани рутер и суич. Разположена е и маса, на която са поставени двата работни компютъра, включени в топологията на мрежата. Вдясно от масата има рафтове за допълнително оборудване, което до момента не е включено в мрежата. Фигурата, представяща физическата топология на мрежата, показва и окабеляването между отделните мрежови компоненти. При свързването на устройствата, за удобство би могло да се покаже увеличен изглед на предната или задната страна на мрежовото устройство чрез посочване на устройството с курсора и натискане на десен бутон на мишката, след което се избира Inspect Front за преден изглед или Inspect Rear за заден изглед (Фиг. 2.5). По този начин се виждат по-добре отделните портове за връзка, както и техните наименования и номера.

В долната част на основното работно поле на програмата (Фиг. 2.2) също има лента с инструменти, където вдясно се намират два бутона –

и 

. При избор на бутона Realtime работата на мрежата се наблюдава в реално време. Изборът на бутон Simulation включва симулационен режим, който позволява да се контролира времето, да се добавят пакети и да се наблюдава как пакетите се предават в мрежата.

В долния ляв ъгъл са разположени компонентите на мрежата от където могат да бъдат избрани рутери, суичове, компютри и други устройства, които могат да бъдат добавяни в топологията на мрежата. От там може да бъде избрано и окабеляването за връзка между устройствата. В горния ред са категориите устройства, а в долния ред са подкатегориите. Долу в дястно се намира и полето за различни сценарии, където могат да бъдат създавани пакети за предаване през множество устройства и може да се наблюдава как тези пакети преминават през мрежата.

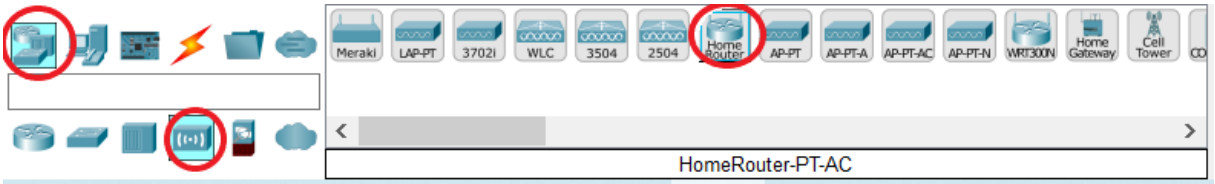


Фиг.2.5. Задаване на увеличен изглед на предния или задния панел на устройства при физическо представяне на топологията на мрежата

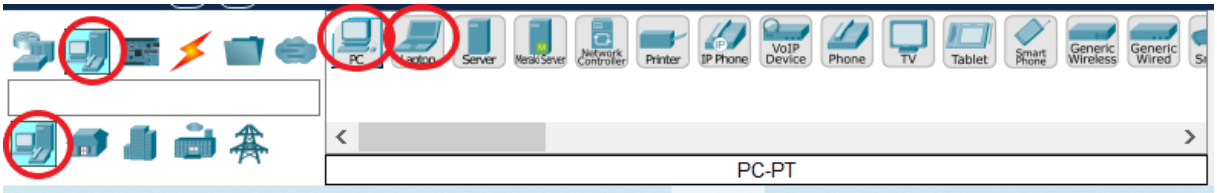
2.2. Разполагане и свързване на устройства в примерна малка домашна мрежа

Следва да се свържат устройствата на малка мрежа, състояща се от безжичен рутер, настолен компютър, лаптоп и уеб камера. От бутона за мрежови устройства се избира подкатегорята,

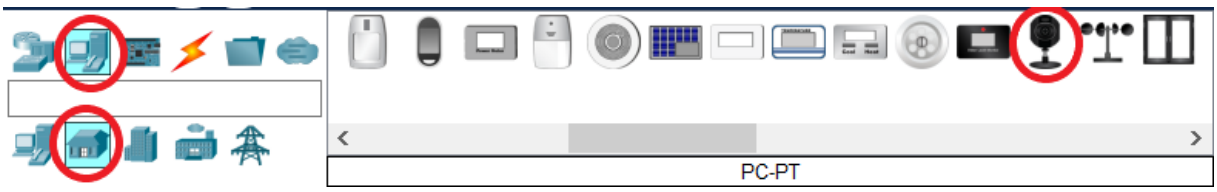
включваща безжичните устройства , от където се избира Home Router . Избреното устройство се посочва с курсора и със задържане на левия бутон на мишката се издърпва и поставя в работното поле, където ще бъде създадена топологията на мрежата. От категорията за крайни устройства се избират настолен компютър и лаптоп. В същата категория за крайни устройства има подкатегория с устройства за дома , в която са включени различни устройства, като сензор за температура, гаражна врата, уеб камера и др. От там се избира камерата. Изборът на устройства за примерната конфигурация е показан на Фиг. 2.6, Фиг. 2.7 и Фиг. 2.8.



Фиг.2.6. Избор на безжичен рутер за малка домашна мрежа



Фиг.2.7. Избор на настолен компютър и лаптоп за малка домашна мрежа



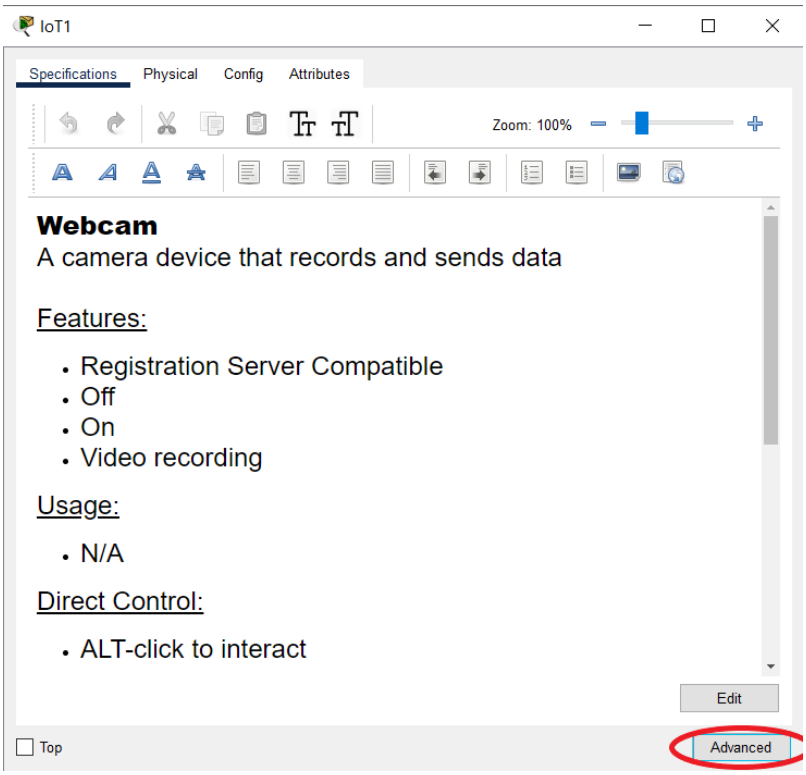
Фиг.2.8. Избор на уеб камера за малка домашна мрежа

Следва да се свържат устройствата, включени в мрежата. В категорията за връзки са включени различни видове кабели, които могат да бъдат използвани за връзка между устройствата в мрежата. От там може да бъде избран специфичен тип кабел или би могло да се използва опцията за автоматичен избор на типа връзка, както е показано на Фиг. 2.9. След избор на връзка се кликва с мишката върху двете устройства, които да бъдат свързани. Ако е избран автоматичен избор на типа окабеляване, двете устройства ще бъдат свързани посредством най-подходящия за връзката кабел, който ще се свърже към всяко от устройствата на неговия първи свободен порт за връзка. По този начин се осъществява връзката между рутера и настолния компютър, както и тази между рутера и уеб камерата.

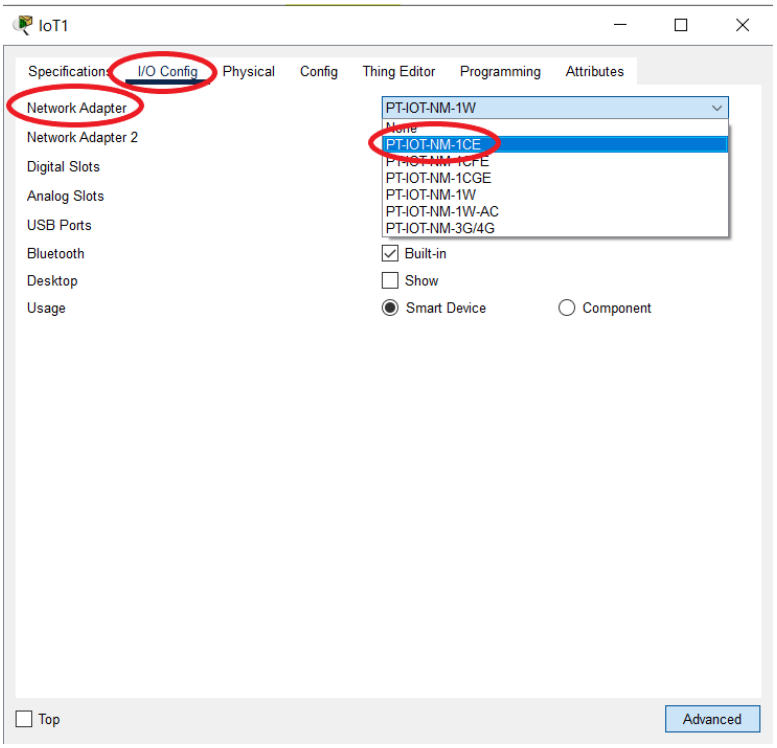
Real-time Mode (Реално време): Мрежата работи като в действителност – времето тече нормално и протоколите се изпълняват мигновено. Използва се за конфигурация и бързи тестове. Simulation Mode (Симулация): Времето е контролирано (може да се спира). Позволява проследяване на пакетите стъпка по стъпка и преглед на данните във всеки слой на OSI модела.Разликата: Real-time показва резултата веднага, докато Simulation позволява детайлен анализ на процеса на комуникация "под лупа".

Фиг.2.9. Автоматичен избор на типа кабел за връзка между две устройства

За да бъде възможно свързването на уеб камерата с рутера посредством кабелна връзка, първо трябва да се промени мрежовият адаптер на камерата, който по подразбиране е такъв за безжична връзка. Това става чрез еднократно кликване с левия бутон на мишката върху камерата, при което се отваря прозорец с нейните характеристики. Избира се бутон Advanced в долния десен ъгъл, което отваря допълнителни секции с характеристики (Фиг. 2.10). От секцията I/O Config от падащото меню Network Adapter се избира PT-IOT-NP-1CFE, което ще позволи връзката на камерата и рутера да се осъществи посредством Ethernet кабел (Фиг. 2.11).

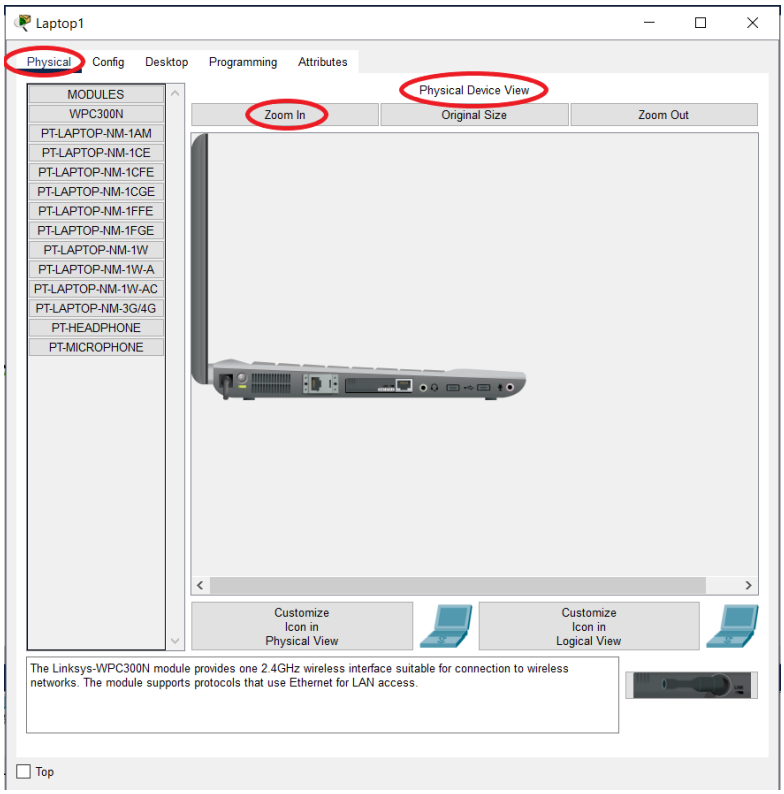


Фиг.2.10. Отваряне на прозорец с характеристиките на уеб камера

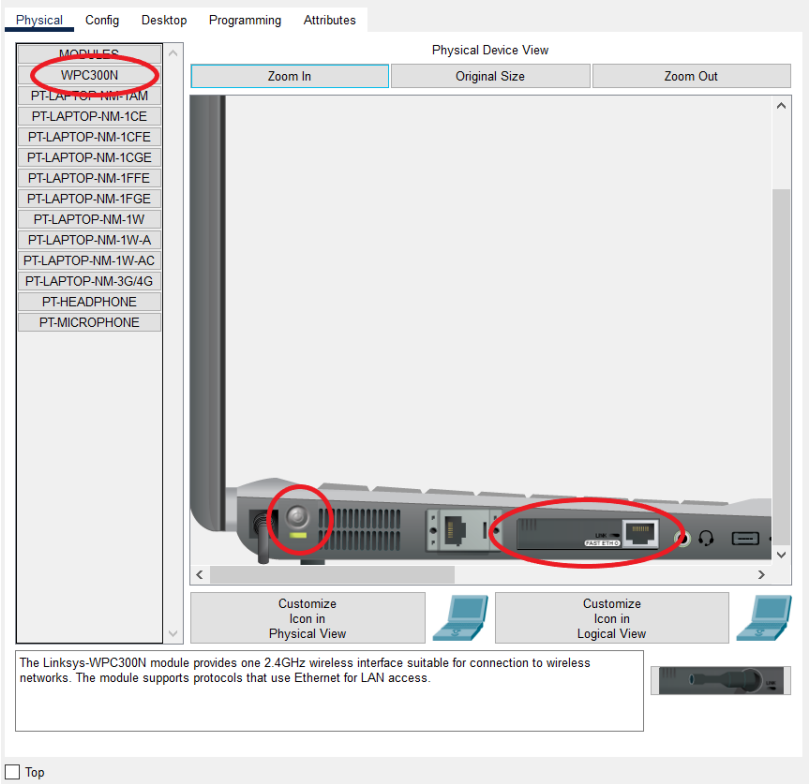


Фиг.2.11. Промяна на мрежовия адаптер на уеб камера, така че да може да бъде свързана посредством Ethernet кабел

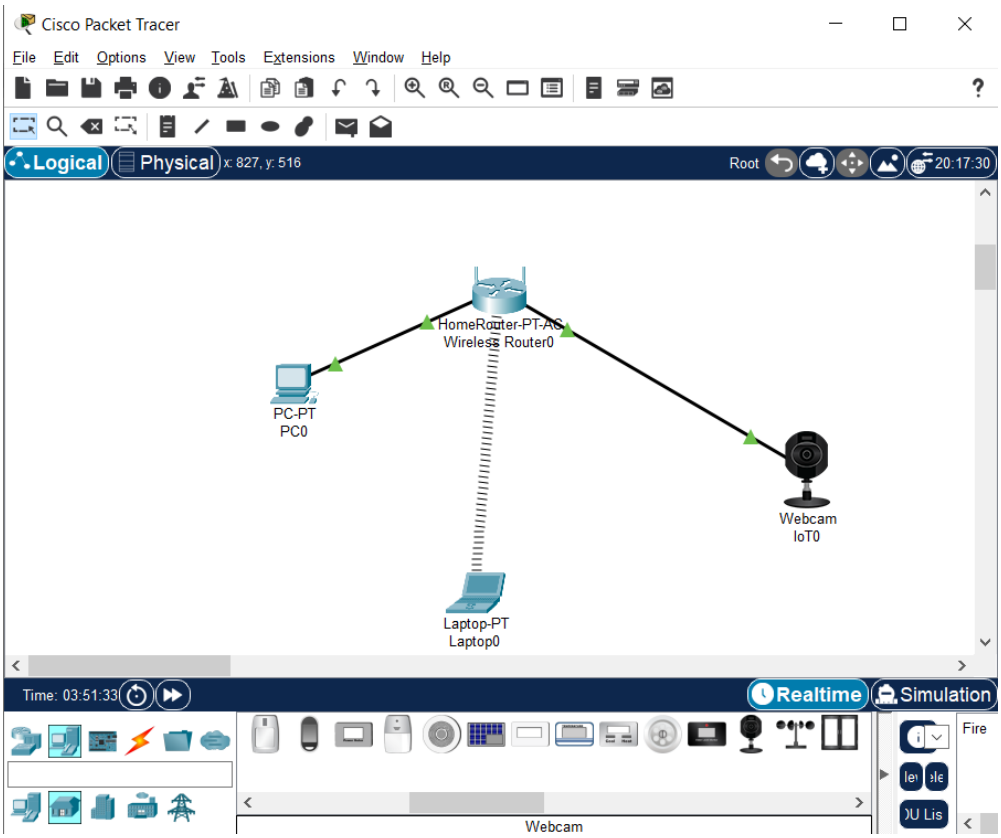
Тъй като лаптопът трябва да бъде свързан към рутера посредством безжична връзка, при него се използва различен подход. Кликва се върху лаптопа, при което се появява прозорец с неговите основни характеристики. По подразбиране лаптопът е с мрежова карта за кабелна връзка, поради което е необходимо тази карта да бъде заменена за такава, осигуряваща безжична връзка. За улесняване на работата би могло да се увеличи размерът на визуализираното устройство чрез бутона Zoom In в полето Physical Device View в секцията Physical (Фиг. 2.12). За да се смени мрежовата карта на устройството, то трябва да е изключено от захранване, след което с кликване на мишката върху мрежовата карта на лаптопа и издърпването ѝ в лявата секция MODULES, където са изброени различни модули, тя бива премахната от лаптопа. За добавяне на безжичен интерфейс се използва модула WPC300N, който се издърпва от менюто с модулите вляво и се поставя на мястото на мрежовата карта на лаптопа (Фиг. 2.13). След това устройството отново се включва и автоматично бива свързано към рутера чрез безжична връзка. Свързаната мрежа е представена на Фиг. 2.14.



Фиг.2.12. Визуализация на физическите характеристики на лаптоп



Фиг.2.13. Добавяне на мрежова карта за безжичен интерфейс на лаптоп

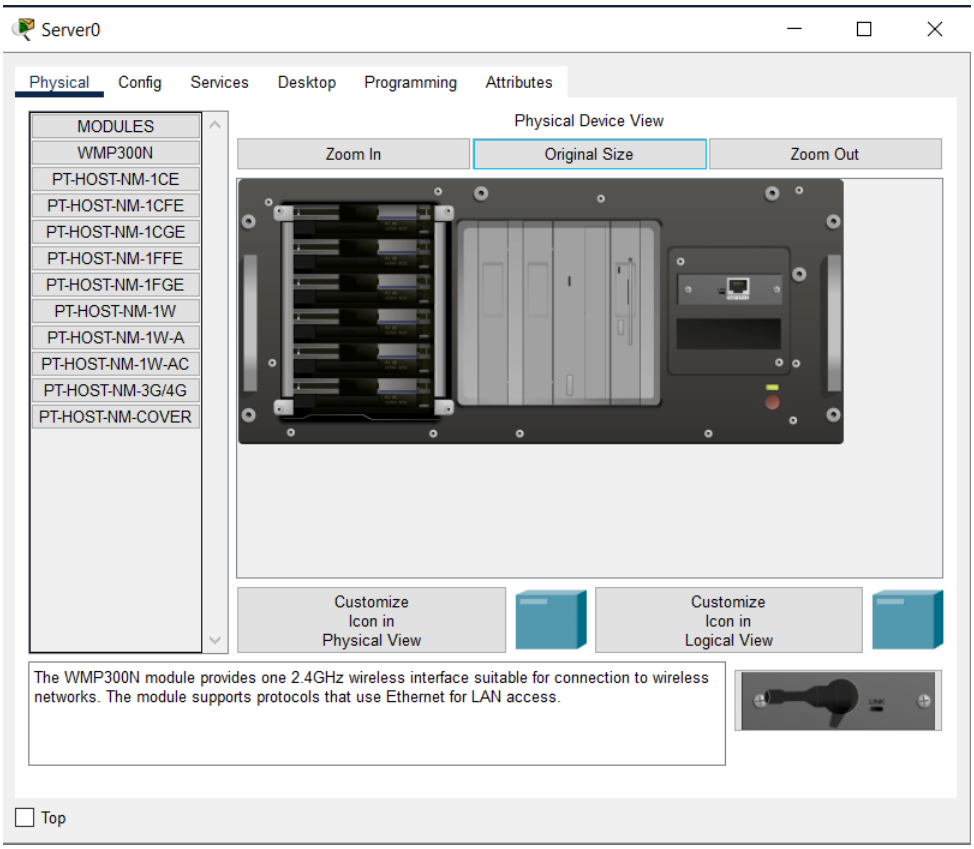


Фиг.2.14. Свързване на устройства в примерна малка домашна мрежа

2.3. Конфигурация на устройствата в мрежата чрез Cisco Packet Tracer

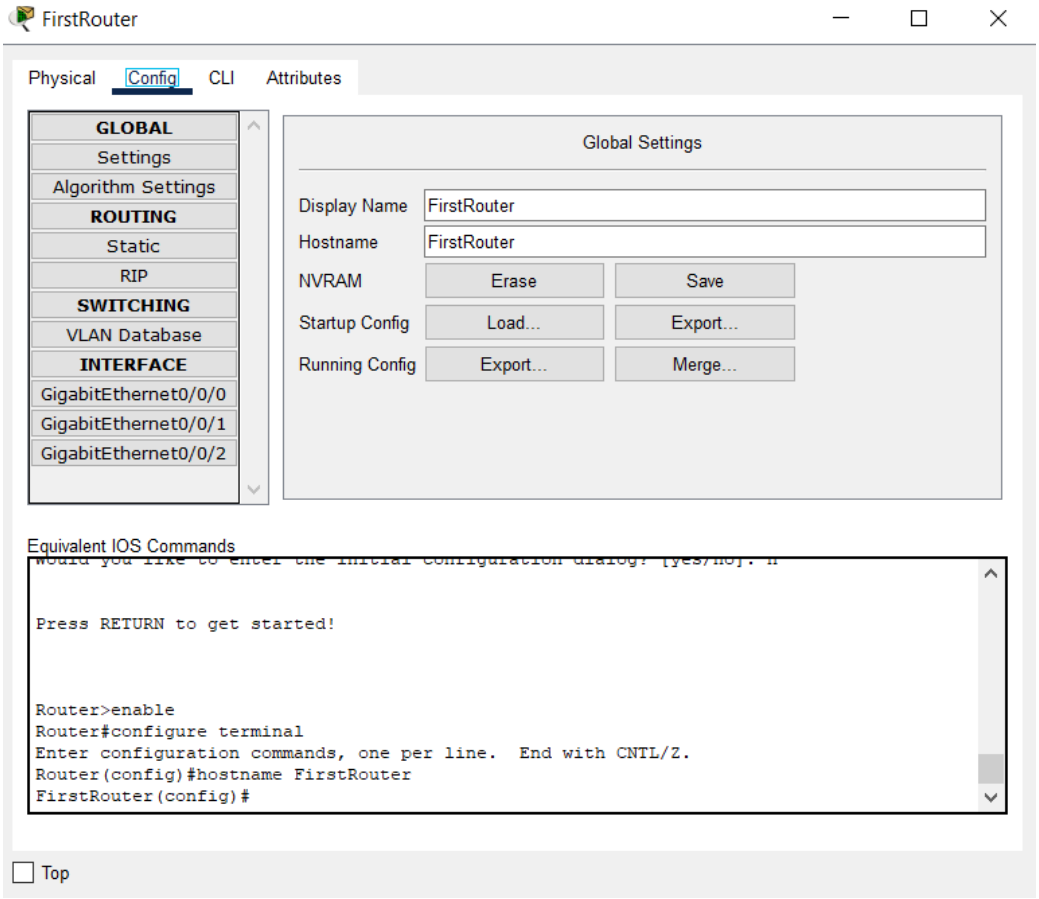
В зависимост от устройството, което бива конфигурирано, PT поддържа различни секции с характеристики, които се отварят с еднократно кликване с левия бутон на мишката върху съответното устройство. Някои от основните секции с характеристики са Physical, Config, CLI, Desktop, Services, като различните устройства могат да имат само някои от изброените и/или да имат включени други секции за характеристики.

- Раздел Physical – тази секция осигурява възможности за включване и изключване на устройството, а също и инсталиране на различни модули в него, като например карта за безжичен мрежов интерфейс, както и премахване на някои модули, които биха били неизползваеми (Фиг.2.15).



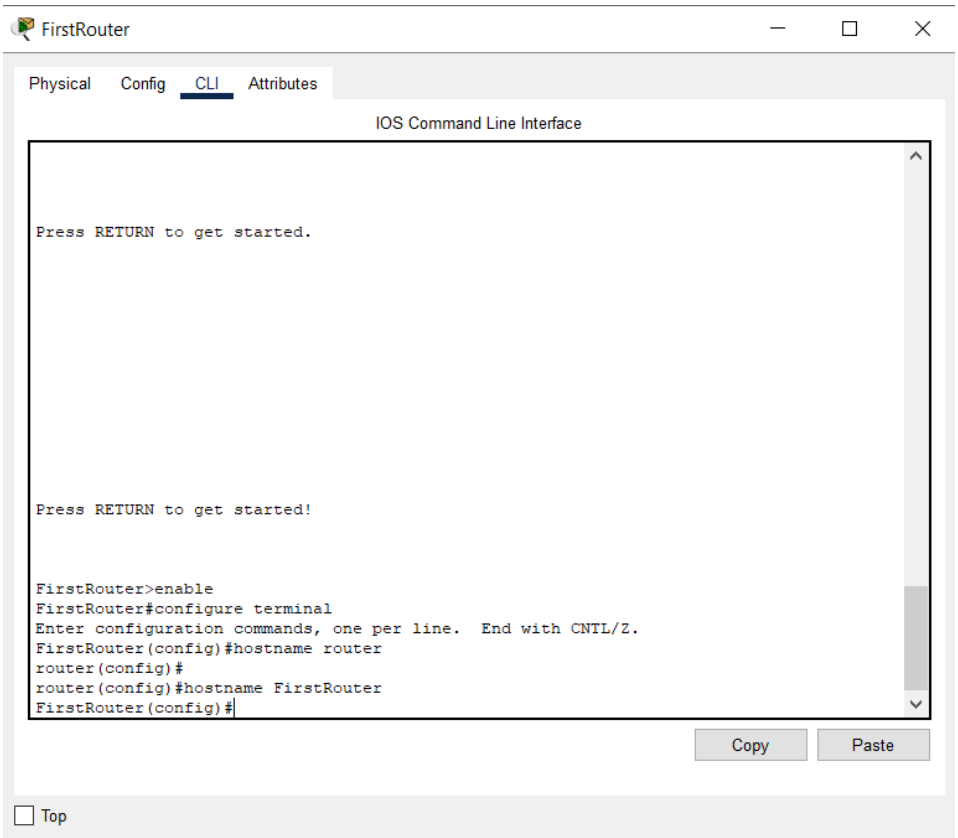
Фиг.2.15. Примерни опции за конфигуриране на устройство от раздел Physical

- Раздел Config – за междинните мрежови устройства, като рутери и суичове, има два начина за достъп до конфигурационните настройки. Единият начин е посредством интерфейс с команден ред (CLI – Command-line Interface). Освен чрез CLI, конфигурационните настройки на устройствата могат да бъдат достъпени и посредством графичен потребителски интерфейс (GUI – Graphical User Interface), който в PT се отваря в секция Config от характеристиките на съответното устройство и е уникален за Cisco Packet Tracer. Той позволява конфигуриране на основните настройки на устройствата без да е необходимо познаване на командния ред. Когато дадена настройка бъде променена в GUI, еквивалентните CLI команди се визуализират в прозорец, озаглавен Equivalent IOS Commands. По този начин, докато се използва GUI, могат да бъдат научени CLI командите, както и операционната система на Cisco – Cisco Internetwork Operation System (IOS). Пример е представен на Фиг. 2.16, където потребителят е конфигурирал името на устройството да бъде FirstRouter. Прозорецът Equivalent IOS Commands показва IOS командите, които постигат същия резултат в CLI. Освен това, в раздел Config могат да се запазват, зареждат, изтриват и експортират конфигурационни файлове за устройството.



Фиг.2.16. Примерни опции за конфигуриране на устройство от раздел Config

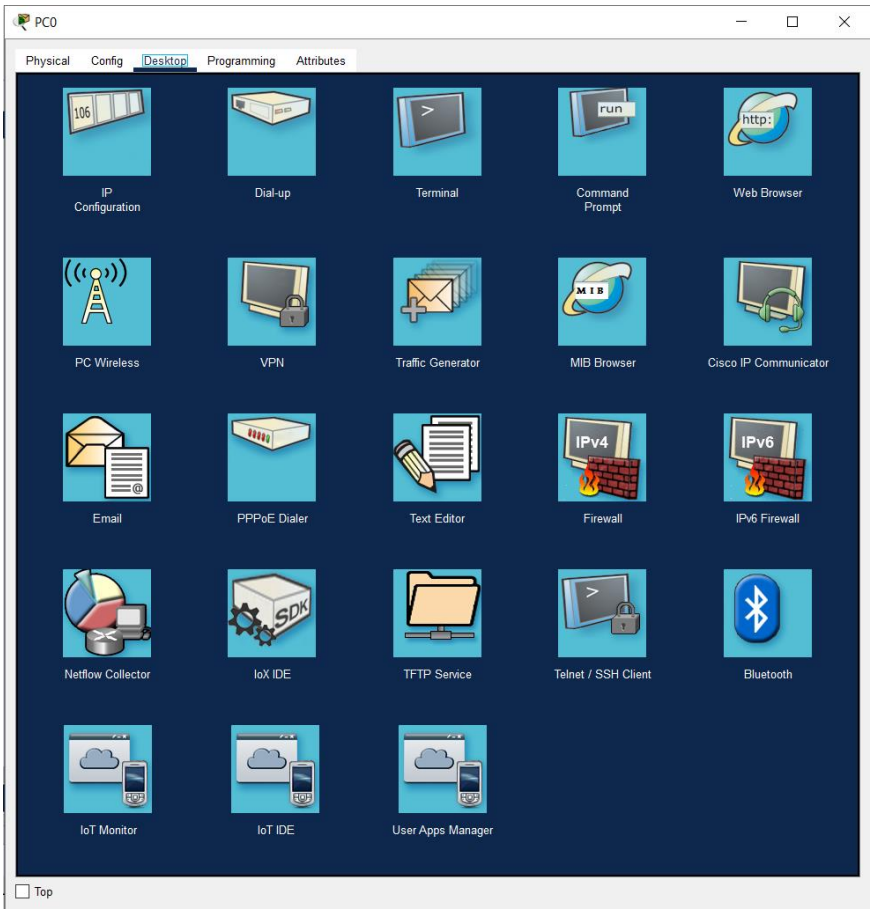
- Раздел CLI – позволява достъп до интерфейса с команден ред на устройството. За да бъде използван този раздел, е необходимо познаване на Cisco операционната система – IOS, за конфигуриране на Cisco устройствата. Командите, въведени в раздел Config, се визуализират и в раздел CLI, както е показано на Фиг. 2.17. За по-сложни мрежови имплементации са необходими познаване на IOS и съответните умения за конфигуриране на устройствата чрез CLI.



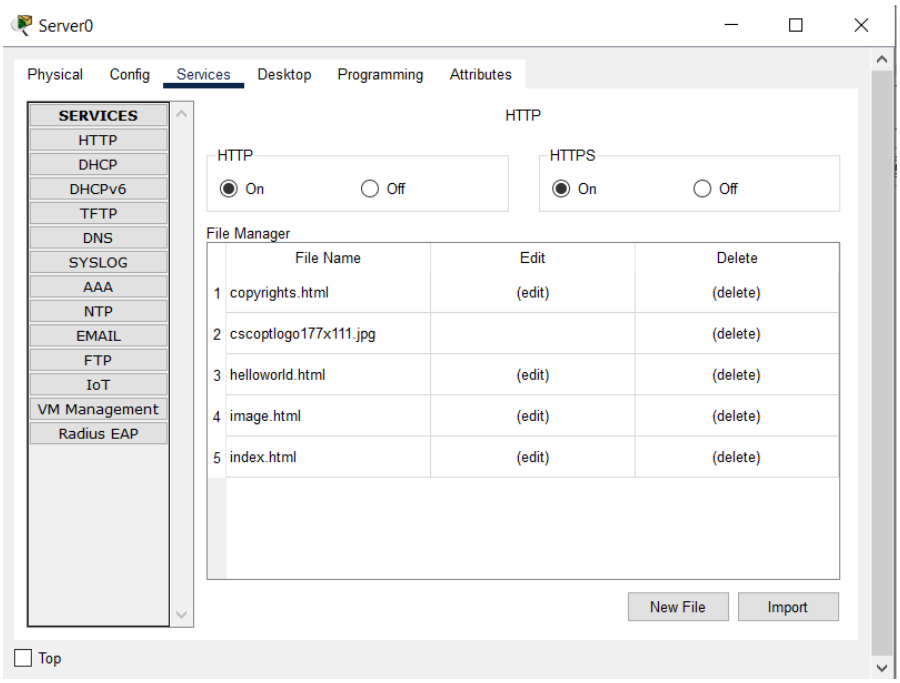
Фиг.2.17. Примерни опции за конфигуриране на устройство от раздел CLI

- Раздел Desktop – за някои крайни устройства, като настолни компютри и лаптопи, PT осигурява Desktop интерфейс, който дава достъп до IP конфигурации, безжични конфигурации, командния ред (command prompt), web браузър и други приложения (Фиг. 2.18).
- Раздел Services – този раздел е характерен за сървърите и не е наличен за хост терминали. Той позволява на сървъра да бъде конфигуриран за типични за сървърите процеси, като HTTP, DHCP, DNS, както и други услуги, показани на Фиг. 2.19.

255.255.0.0 -Маската на подмрежата показва коя част от IP адреса е за мрежата и коя за устройствата (хостовете), като използва десетичното число 255 за мрежовата част и 0 за хостовата част.Първите два/един октета (първите 16/8 бита), обозначени с 255.255, определят адреса на мрежата (Network ID).Последните два октета (последните 16 бита), обозначени с 0.0, се използват за адресиране на хостовете (Host ID) в тази мрежа.
Какво е: Default Gateway е IP адресът на интерфейса на рутера, към който компютърът се обръща, когато трябва да изпрати данни извън своята локална мрежа.
За какво е необходим: Той е нужен на крайния потребител, за да има достъп до Интернет. Когато компютърът установи, че търсеният адрес не се намира в локалната мрежаю, той автоматично препраща заявката към Default Gateway, който знае как да я маршрутизира към крайната цел. Без него потребителят ще може да комуникира само с устройства в собствената си стая/офис.



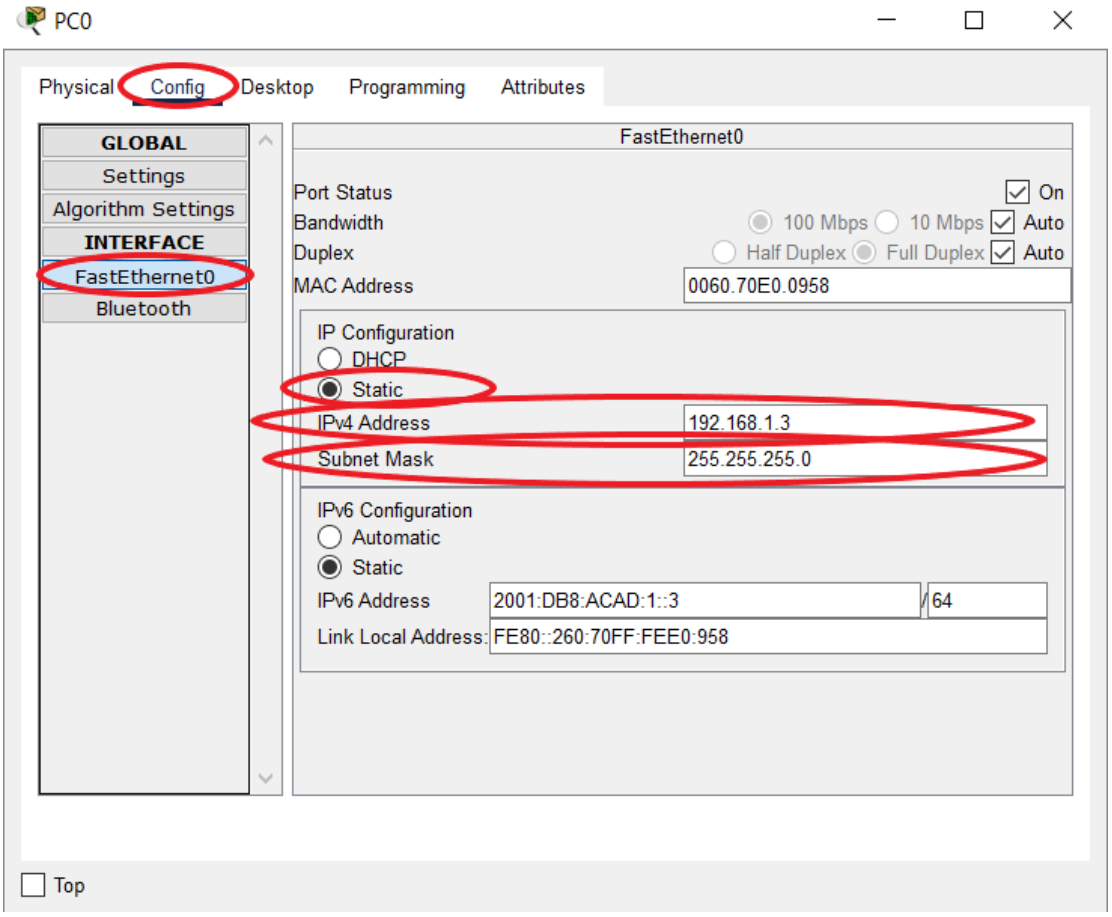
Фиг.2.18. Примерни опции за конфигуриране на устройство от раздел Desktop



Фиг.2.19. Примерни опции за конфигуриране на устройство от раздел Services

2.4. Определяне на IP адресите на крайни мрежови устройства

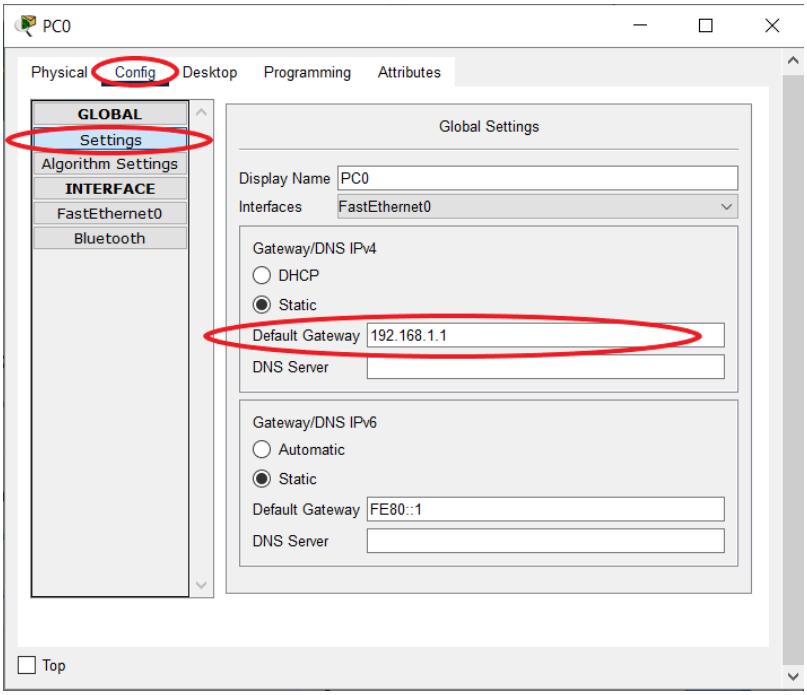
В PT има няколко начина за определяне на IP адреса на крайните устройства. Първият е от раздела Config. При конфигурация на настолен компютър, от разположеното вляво меню се избира интерфейс FastEthernet0. Както е показано на Фиг. 2.20, от тук може да се види дали се използва статичен метод за разпределяне на адреси – Static, или динамичен – посредством DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) протокола за динамично разпределяне на адресите. Там са показани също и съответният IP адрес, който е уникален адрес за мрежата, както и маската на подмрежата (Subnet Mask), която показва каква част от IP адреса се използва за адресиране на мрежата и каква част е за адресиране на съответното мрежово устройство, наречено хост. Ако маската на подмрежата е 255.255.255.0, това показва, че първите три байта от IP адреса се изпозлват за адресиране на мрежата, а четвъртият байт е за адресиране на хоста, чийто адрес е уникален за мрежата.



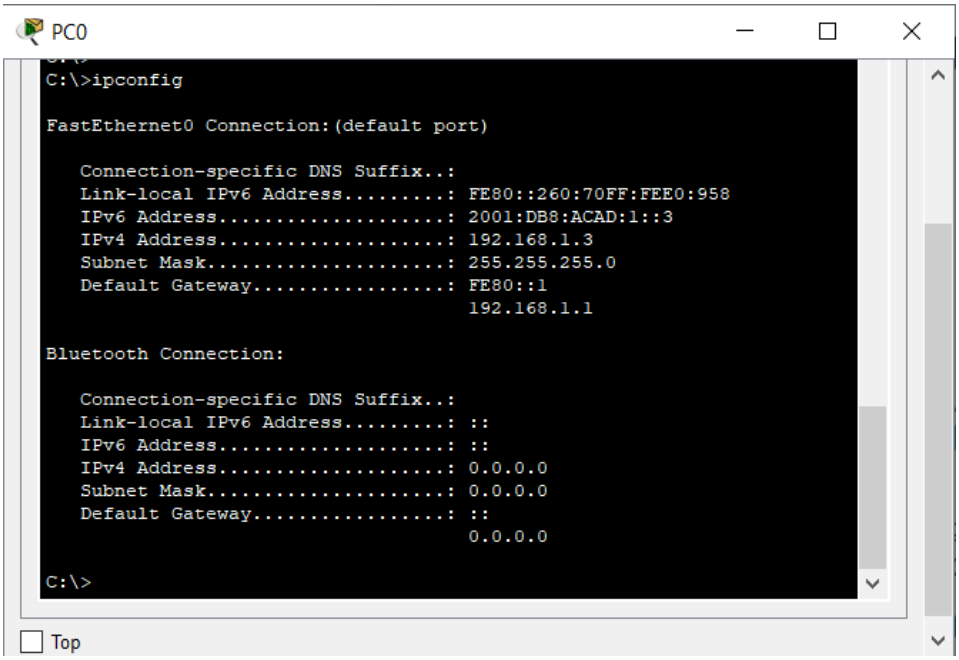
Фиг.2.20. Определяне на IP конфигурацията на настолен компютър от раздел Config

За да достигне даден пакет от източника до получателя, той преминава през множество мрежови устройства, наречени Gateway. В случай че адресът на получателя е в различна мрежа от тази на източника на пакета, се използва адресът на определено мрежово устройство, на което се изпращат тези пакети, които не са предназначени за локалната мрежа на източника. Това устройство, обикновено рутер за достъп до Интернет, се нарича Default Gateway. Ако от менюто вляво на раздел Config се избере опцията Settings (Фиг. 2.21), може да се види кой е IP адресът на рутера, играещ ролята на Default Gateway в съответната мрежа. Този адрес също може да бъде статично или динамично зададен.

Вторият начин за определяне на IP адреса на крайно мрежово устройство е посредством раздел Desktop, от където се отваря Command Prompt. Въвеждането на командата ipconfig, последвано от натискане на клавиш Enter, извежда информация за IPv4 (Интернет протокол версия 4) адреса, маската на подмрежата и адреса на Default Gateway (Фиг. 2.22).



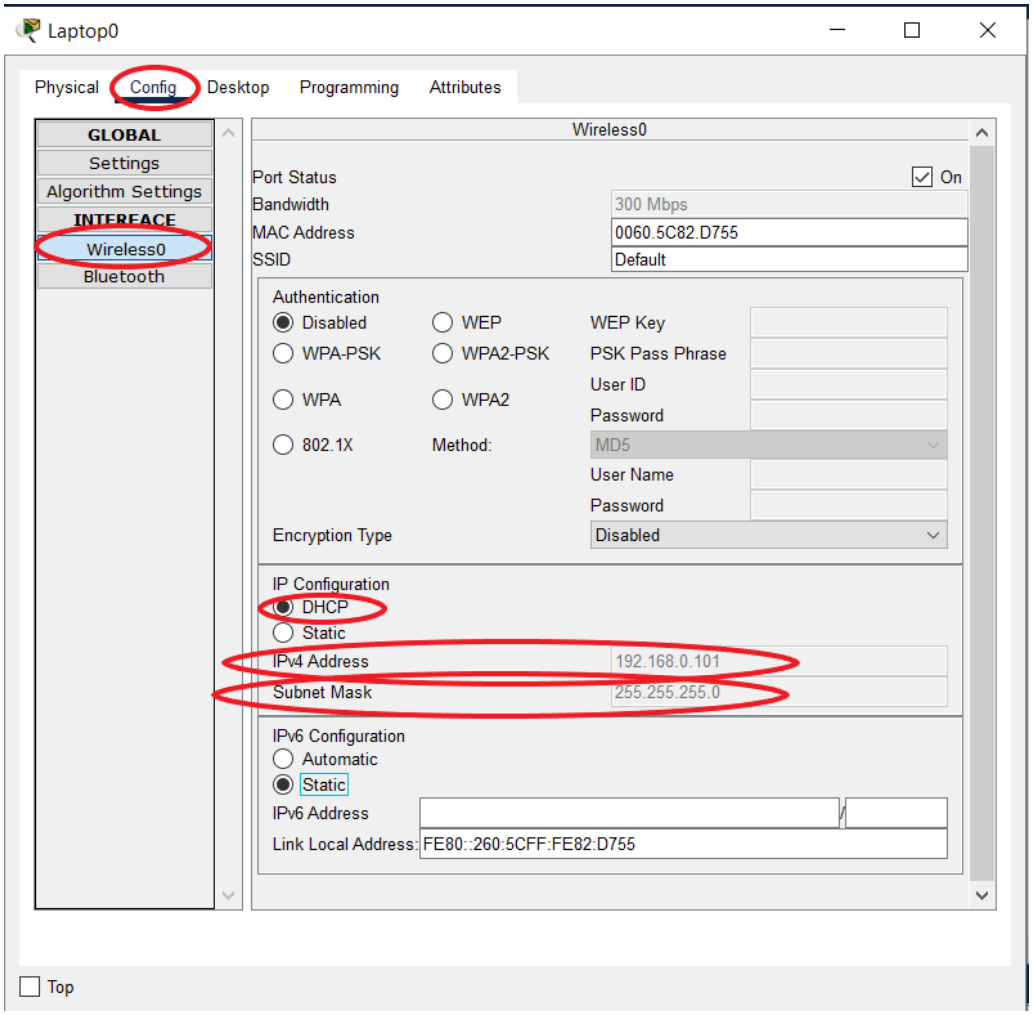
Фиг.2.21. Определяне на Default Gateway на настолен компютър от раздел Config



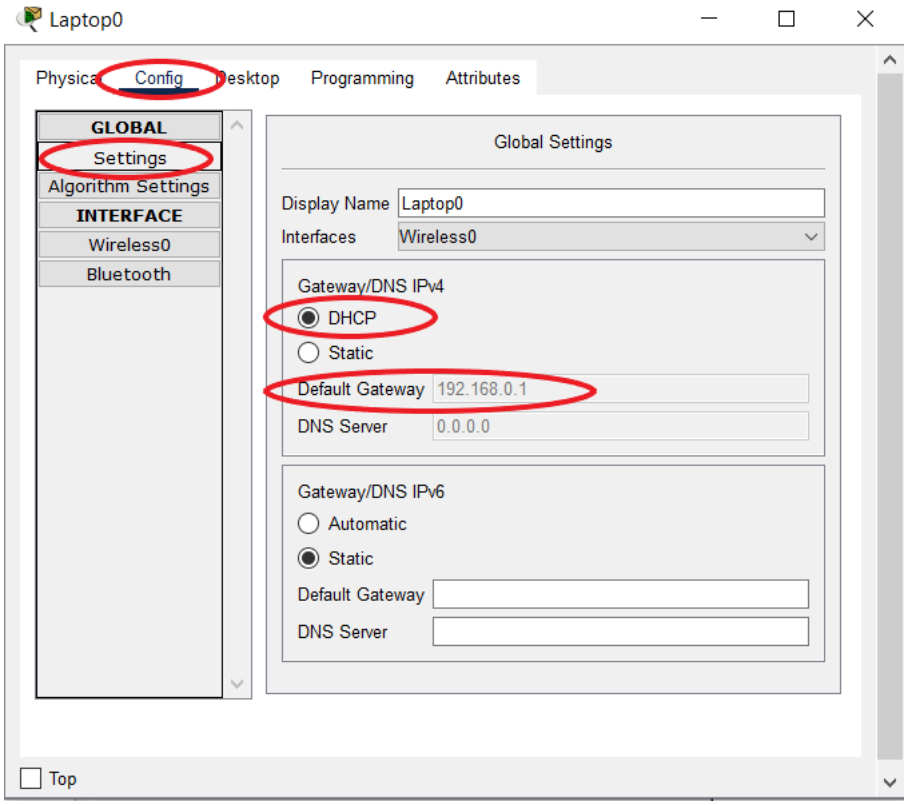
Фиг.2.22. Определяне на IP конфигурацията на настолен компютър от Command Prompt

Ако се разглежда конфигурацията на лаптоп, двата метода за определяне на IP адрес са аналогични. От меню Config и избор на интерфейс FastEthernet0, ако лаптопът е свързан с рутера

посредством Ethernet кабел, или интерфейс Wireless0, ако е свързан посредством безжична връзка, отново се визуализира IP адресът на устройството и маската на подмрежата, но полетата, в които са записани, не са активни (Фиг. 2.23). Това е така, защото е избрана опцията DHCP, което означава, че посредством DHCP протокол, лаптопът е направил заявка към DHCP сървър да му бъде присвоен IP адрес. По същия начин се вижда и адресът на Default Gateway, ако от менюто вляво на раздел Config се избере опцията Settings, което означава, че и този адрес е зададен от DHCP сървъра (Фиг. 2.24). Както и при настолния компютър, информацията за IP адресите на лаптопа може да бъде видявна и посредством използването на командата ipconfig в Command Prompt, отворен през раздела Desktop (Фиг. 2.22).



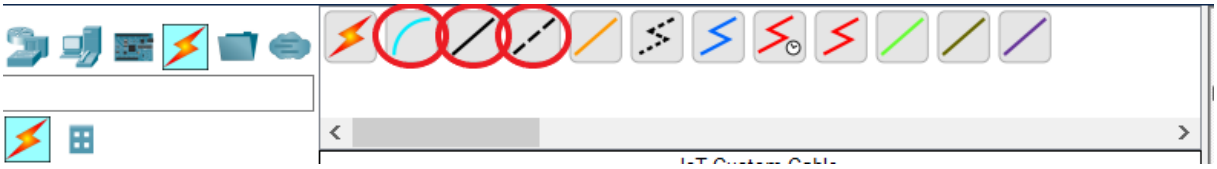
Фиг.2.23. Определяне на IP конфигурацията на лаптоп от раздел Config



Фиг.2.24. Определяне на Default Gateway на лаптоп от раздел Config

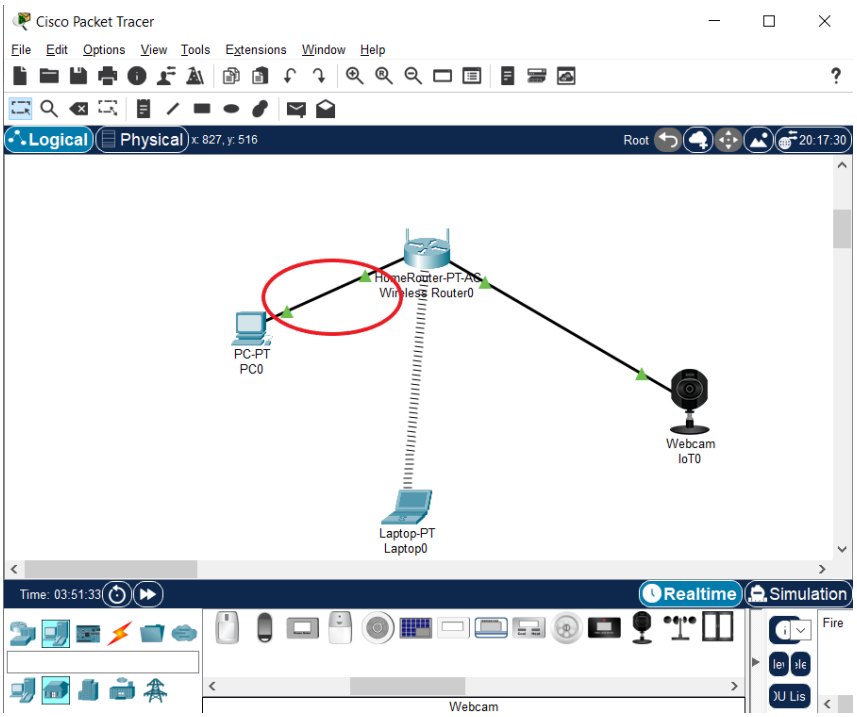
2.5. Основни видове връзка между устройствата в Cisco Packet Tracer

От полето за избор на тип устройство в долния ляв ъгъл на PT, в категорията за връзки може да бъде избрана опцията за автоматичен избор на връзката, както е показано на Фиг. 2.9. В този случай, според типа на устройствата се избира най-добрият кабел за връзка между двете устройства, които биват свързвани. Другите най-често използвани кабелни връзки са конзолен кабел (Console) , прав Ethernet кабел (Copper Straight Through) и кръстосан Ethernet кабел (Copper Cross-Over) (Фиг. 2.25). Когато двете свързани устройства се споразумеят за връзката, в логическия работен режим се появява светлинна индикация в зелено върху свързащия кабел (Фиг. 2.26).

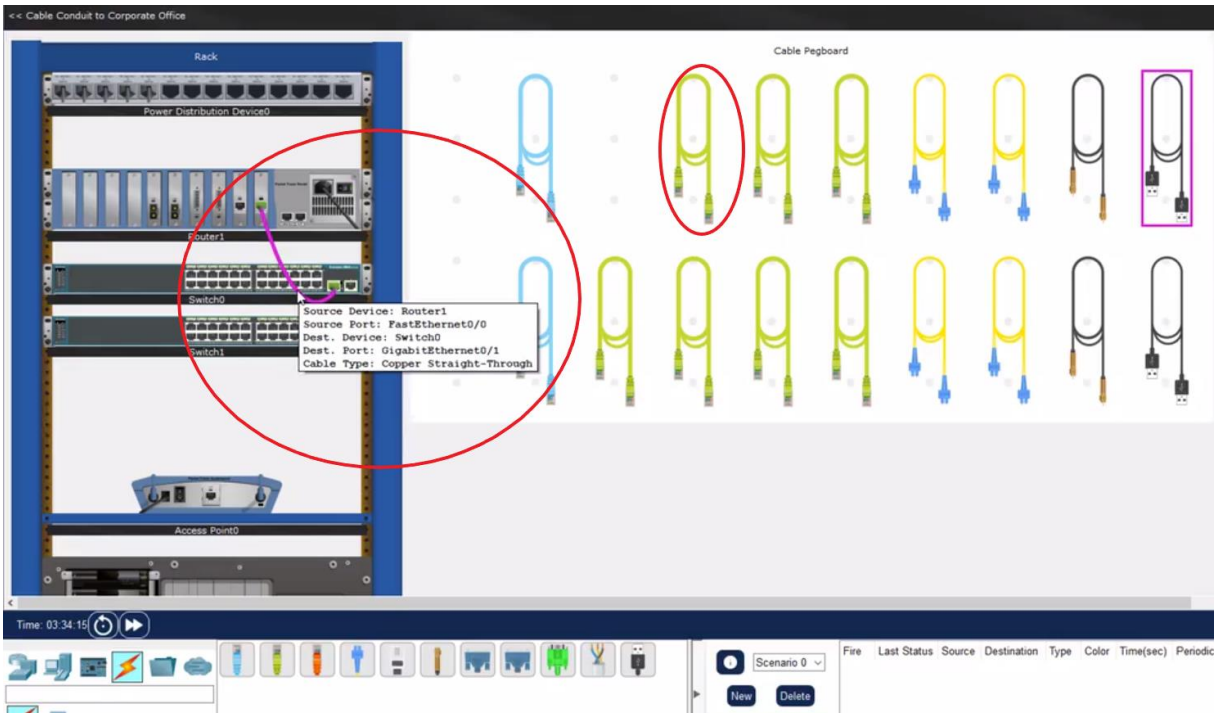


Фиг.2.25. Конзолен кабел (Console), прав Ethernet кабел (Copper Straight Through) и кръстосан Ethernet кабел (Copper Cross-Over)

За връзка между рутер и суич обикновено се използва прав Ethernet кабел, свързващ Ethernet Порт на рутера с Ethernet порт на суича. Такава връзка между устройствата в Wiring closet е показана на Фиг. 2.27.



Фиг.2.26. Светлинна индикация, обозначаваща успешно изградена връзка между устройствата



Фиг.2.27. Свързване на рутер и суич в Wiring closet посредством Copper Straight Through кабел

Обикновено две устройства от един и същи вид се свързват посредством кръстосан Ethernet кабел, но това правило може да има изключения в зависимост от устройствата и техните портове. Бидейки различни устройства, връзката между суич и рутер, компютър и суич или компютър и

рутер обикновено се осъществява посредством прав Ethernet кабел, свързан към техните Ethernet портове.

Друг тип често срещана връзка между устройствата е безжичната. Тя се задава и управлява от самите устройства и не се намира в категорията на връзките от полето за избор на тип устройство в долния ляв ъгъл на PT. И двете свързани устройства трябва да поддържат безжичен интерфейс за връзка.

За да се конфигурират мрежовите устройства, те трябва да бъдат свързани към сървър, компютър или лаптоп посредством конзолен кабел. Той обикновено свързва порт на компютъра RS232 с конзолния порт Console на рутера. Вместо конзолен кабел, такава връзка може да се осъществи и посредством USB кабел, особено при някои от по-новите устройства, които не поддържат RS232 порт. Такава връзка осигурява достъп за управление до мрежовото устройство за задаване и промяна на неговите конфигурационни настройки.

Използвана литература:

[1] Б. Цанков, „Телекомуникации. Фиксирани, мобилни и IP“, „Нови знания“, 2006.

[2] Cisco Networking Academy, *Getting Started with Cisco Packet Tracer*, Skills for All Courses, Learning Collections - Cisco Packet Tracer – https://skillsforall.com/course/getting-started-cisco-packet-tracer?courseLang=en-US

III. Задачи за изпълнение

Отговорите на въпросите се попълват в ПРОТОКОЛ ОТ ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 7.

3.1. Отворете файла, озаглавен PT-Tutored-activity.pksz. Отговорете на въпросите и преди да натиснете бутона Submit направете скрийншот на отговорите и поставете снимката в протокола.

3.2. Последователно изпълнете всички стъпки от зададените във файла PT-Tutored-activity.pksz. Когато дадена стъпка е изпълнена, преминаването в следваща става чрез бутон Next, разположен в долния десен ъгъл. Когато поставените във файла задачи са изпълнени, в долния десен ъгъл е изписано 'Completion 100%'. Направете нова снимка, включваща отговорите на последните три въпроса и процентът на изпълнение на задачите. Поставете снимката в протокола.

Забележка: Използвайте опциите Inspect Front и Inspect Rear (отварят се чрез кликване с десен бутон на мишката върху съответното устройство) за по-добър изглед на портовете на устройствата.

3.3. Отворете файла, озаглавен Create_a_simple_network.pka. Последователно изпълнете всички стъпки от зададените във файла. Когато изпълните всичко и достигнете до 'Completion 100%', направете скрийншот на начертаната мрежова топология и процентът на изпълнение на задачите. Поставете снимката в протокола.

3.4. Отворете файла, озаглавен Packet_Tracer_Quiz.pka. С помощта на файла, отговорете на въпросите, поставени в протокола.

- Какъв е IP адресът на лаптопа?
- Какъв е Default Gateway на настолния компютър?
- Каква е маската на подмрежата на настолния компютър?
- От настолния компютър или от лаптопа, отворете web browser и в адресното поле въведете **cisco.srv**. Отворете линка, озаглавен **A small page**. Какво е съобщението, което се визуализира на страницата?
- Кое е устройството, свързано към безжичния рутер посредством безжична връзка?